ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH




## MATHEMATICAL MODELING (CO2011)

---

### Bài tập lớn

# *"Dynamics of Love"*

---

**Giảng viên hướng dẫn**: Mai Xuân Toàn

**Sinh viên thực hiện**: Trần Anh Khoa - 2113773 *(Group L04 - Team 02,* ***Leader***
Trần Quốc Thắng - 2110551 *(Group L03 - Team 02)*
Lê Nguyên Chương - 2112945 *(Group L04 - Team 02)*
Bùi Tiến Dũng - 2113055 *(Group L04 - Team 02)*

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 11/2026

# Mục lục

**Danh sách ký hiệu** **2**

**Danh sách từ viết tắt** **2**

**Danh sách hình ảnh** **4**

**Danh sách bảng** **4**

**Danh sách thành viên & phân công** **4**

**1 Introduction** **5**

**2 Conclusion** **7**

**Tài liệu tham khảo** **8**

## Danh sách ký hiệu

$\mathbb{N}$ Set of natural numbers

$\mathbb{R}$ Set of real numbers

$\mathbb{R}^+$ Set of positive real numbers

## Danh sách từ viết tắt

**ODE** (First-Order) Ordinary Differential Equation

**IVP** Initial-Value Problem

**LTE** Local Truncation Error

**DS** Dynamical System

**Fig.** Figure

**Tab.** Table

**Sys.** System of Equations

**Eq.** Equation

**e.g.** For Example

**i.e.** That Is

# Danh sách hình ảnh

1 Red-black tree . . . . . 5

# Danh sách bảng

1 Danh sách thành viên & phân công . . . . . 4

# Danh sách thành viên & phân công

| STT | Họ và tên | MSSV | Phân công | % hoàn thành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Anh Khoa | 2113773 | - Exercise 1: 1.2<br>- Exercise 2<br>- Exercise 3: 3.2 | 100% |
| 2 | Trần Quốc Thắng | 2110551 | - Exercise 1: 1.3<br>- Exercise 2<br>- Exercise 3: 3.1<br>- Exercise 4 | 100% |
| 3 | Lê Nguyên Chương | 2112945 | - Exercise 1: 1.1<br>- Exercise 4<br>- LaTeX | 100% |
| 4 | Bùi Tiến Dũng | 2113055 | - Exercise 1<br>- Exercise 3: 3.1<br>- Exercise 4 | 100% |

Bảng 1: Danh sách thành viên & phân công

# 1 Introduction

Hmm [1]




Hình 1: Red-black tree

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
    m = len(genl1)
    n = len(genl2)
    M = None #to become the incidence matrix
    VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable

    #compute the bitwise xor matrix
    M1 = bitxormatrix(genl1)
    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

    for i in range(m-1):
        for j in range(i+1, m):
            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
            for k in range(len(r)):
                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
                VT[(j)*n + c[k]] = 1;

                if M is None:
                    M = np.copy(VT)
                else:
                    M = np.concatenate((M, VT), 1)

```

```
27                  VT = np.zeros((n*m,1), int)
28
29      return M
```

Listing 1: Python example

# 2 Conclusion

# Tài liệu tham khảo

[1] Donald E. Knuth. *The TEX Book*. Addison-Wesley Professional, 1986.